

Análise da Energia de Ligação Nuclear e da Energia de Ligação por Núcleon

Jefferson Vasconcelos teles de Almeida

18 de março de 2026

Resumo

Este artigo apresenta uma discussão dos resultados obtidos por um script em Python para cálculo da energia de ligação total do núcleo (E_B) e da energia de ligação por núcleon (E_B/A). A análise foi feita para diferentes isótopos estáveis, cobrindo núcleos leves, médios e pesados. Os resultados reproduzem o comportamento esperado da curva de energia de ligação por núcleon: crescimento nos núcleos leves, máximo na região do ferro e queda gradual para núcleos muito pesados.

1 Introdução

A estabilidade nuclear está diretamente relacionada à energia de ligação. Essa grandeza representa a energia necessária para separar um núcleo em seus prótons e nêutrons. Quanto maior a energia de ligação por núcleon, mais estável tende a ser o núcleo.

Neste trabalho, foram utilizados dados de massa atômica experimental para calcular:

- a energia de ligação total E_B ;
- a energia de ligação por núcleon, definida por:

$$\frac{E_B}{A}, \quad (1)$$

em que A é o número de massa do núcleo.

2 Metodologia

O script calcula inicialmente o número de nêutrons por:

$$N = A - Z, \quad (2)$$

onde Z é o número de prótons.

A energia de ligação total é obtida por:

$$E_B = [Zm_H + Nm_n - m_{\text{atômica}}] c^2, \quad (3)$$

com m_H a massa do átomo de hidrogênio, m_n a massa do nêutron e $c^2 = 931,5 \text{ MeV/u}$.

Em seguida, calcula-se:

$$\frac{E_B}{A} = \text{energia de ligação por núcleon.} \quad (4)$$

Por fim, os valores foram ordenados em A crescente e representados em gráfico de E_B/A versus A .

3 Resultados

A Tabela 1 apresenta um recorte dos resultados obtidos pelo script.

Tabela 1: Exemplos de energia de ligação total e por núcleon.

Isótopo	A	E_B (MeV)	E_B/A (MeV/núcleon)
B-11	11	76,21	6,928
C-12	12	92,16	7,680
O-16	16	127,62	7,976
Ca-40	40	342,06	8,552
Fe-56	56	492,26	8,790
Pb-208	208	1636,45	7,868
U-238	238	1801,71	7,570
Pu-244	244	1836,08	7,525

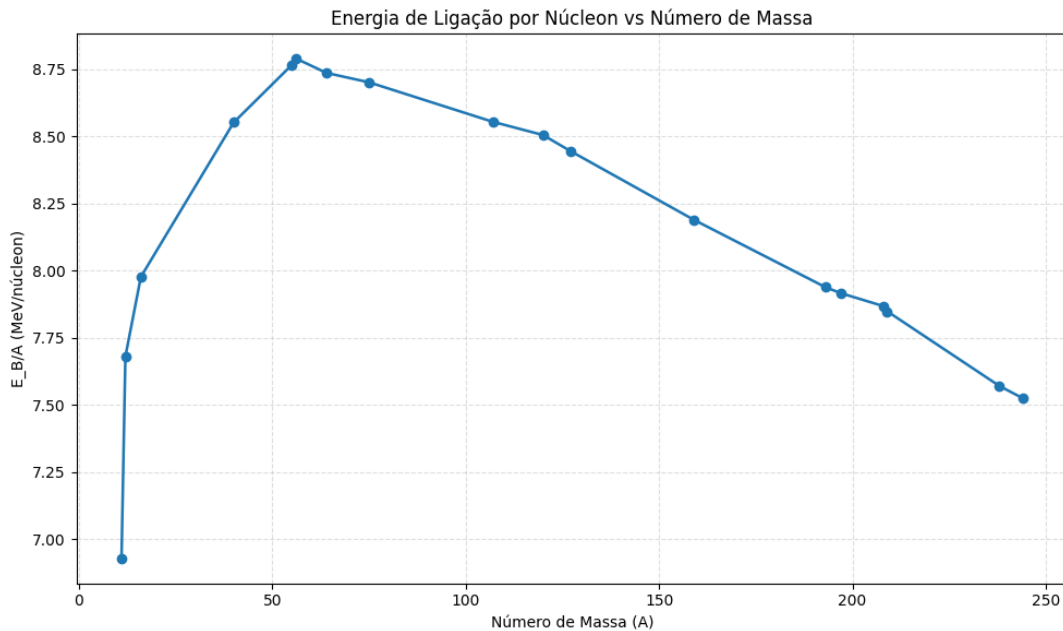


Figura 1: Energia de ligação por núcleon em função do número de massa.

4 Discussão

Os resultados mostram três regiões principais:

1. **Núcleos leves:** o valor de E_B/A cresce rapidamente com A . Isso indica que adicionar núcleons aumenta significativamente a estabilidade nesse intervalo.
2. **Região intermediária (próxima do ferro):** observa-se um máximo em torno de Fe-56, com $E_B/A \approx 8,79 \text{ MeV/nucleon}$. Essa região corresponde aos núcleos mais estáveis.
3. **Núcleos pesados:** para A maiores, E_B/A decresce de forma gradual. Isso ocorre devido ao aumento do efeito repulsivo coulombiano entre os prótons, reduzindo a ligação média por núcleon.

Essa estrutura da curva explica dois processos fundamentais em física nuclear:

- **Fusão** de núcleos leves libera energia, pois leva o sistema para valores maiores de E_B/A .
- **Fissão** de núcleos muito pesados também libera energia, pois os produtos tendem a ter E_B/A mais alto que o núcleo inicial.

5 Conclusão

O script implementado permitiu calcular corretamente a energia de ligação total e a energia de ligação por núcleon para uma série de isótopos. A tendência observada no gráfico de E_B/A em função de A está de acordo com a teoria: aumento nos núcleos leves, máximo na região do ferro e queda para núcleos pesados.

Assim, os resultados numéricos e gráficos confirmam a interpretação física da estabilidade nuclear e sua relação com os mecanismos de fusão e fissão.